



GEMELO DIGITAL

CONTROLES GENERALES



MOVIMIENTO

La posición podrá ser modificada por el usuario dentro de cualquier parte del entorno

- *W*: Movimiento hacia adelante
- *A*: Movimiento hacia la izquierda
- *S*: Movimiento hacia atrás
- *D*: Movimiento hacia la derecha



ESPECIALES

El usuario podrá moverse en cualquier lugar del entorno a través de cualquier coordenada

- *Shift*: Mantener para movimiento más veloz
- *Espacio*: Pulsar para saltar
- *Shift + Espacio*: Presionar ambas teclas al mismo tiempo activa el modo libre. Permite modificar la posición (x,y,z) mediante WASD



Type-C USB Cable



150cm(59.05'')
Long Cable



CONTROL VALVES

Las válvulas se controlan mediante las teclas:

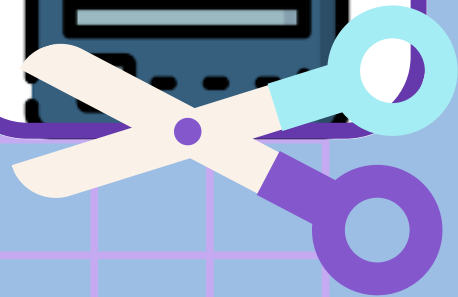
- 4: Presionar para alternar el estado de la bomba (Abierto o cerrado)
- 5: Presionar para alternar el estado de la válvula solenoide (abierto/cerrado)
- 6: Presionar para alternar el estado de la válvula bola (abierto/cerrado)



MODO SERVIDOR

Al ejecutar el programa, dar clic en la opción "Modo Servidor", misma que ofrece:

- Inicia un servidor OPC UA local
- Conexión sin problema desde UAExpert
- Cliente debe estar en el mismo computador para ingresar o en la misma red
- Modo "Standalone"



OPCUA
CLIENT

MODO CLIENTE

Al ejecutar el programa, dar clic en la opción "Modo Cliente", misma que ofrece:

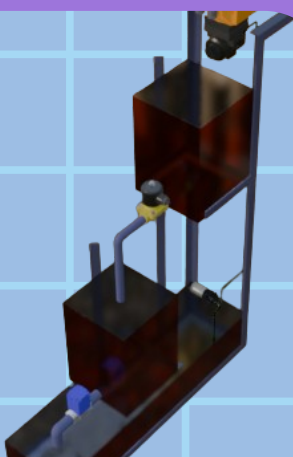
- Comunicación bidireccional
- Lógica de funcionamiento interna
- Requiere estar en la misma red que el Sistema físico





GEMELO DIGITAL

MODO CLIENTE



CONEXIÓN

La versión cliente requiere un cliente al que conectarse

- Si no se logra conectar al cliente, utiliza únicamente lógica interna
- Los cambios en las válvulas del sistema digital general cambios en el físico y viceversa



GRAFICA ALTURA

En la esquina inferior izquierda se presenta una gráfica de evolución de la altura en los tanques a lo largo del tiempo

- Gráfica verde: Representa el valor de la altura en el tanque 1
- Gráfica rosa: Representa el valor de la altura en el tanque 2



GRAFICA CAUDAL

En la esquina inferior derecha se presenta un gráfico con el agua a través de las válvulas a lo largo del tiempo

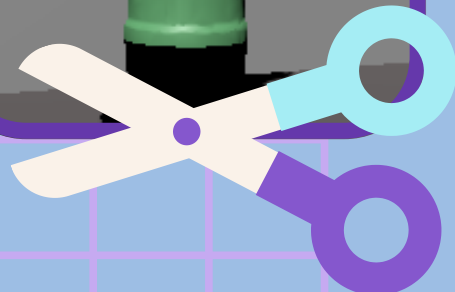
- Gráfica amarilla: Caudal de la bomba
- Gráfica rosa: Caudal de la válvula solenoide
- Gráfica azul: Caudal de la válvula bola



SIRENA

Modelo disponible en el gemelo digital. Indica las señales de alarma del gemelo físico

- Verde: Al encenderse este LED, indica que ambos tanques están sobre el 10% y debajo del 85%
- Amarillo: Al encenderse, indica que uno de los tanques tiene agua por debajo del 10%



SIRENA

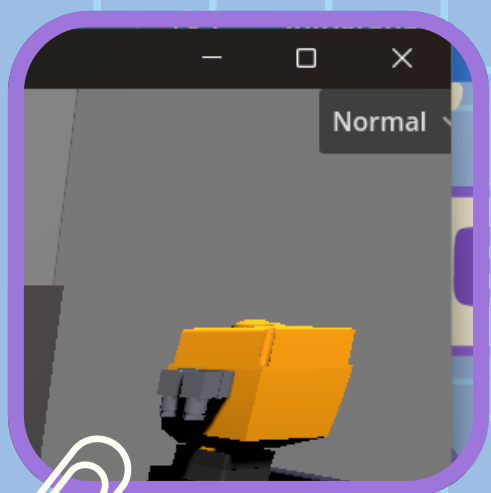
- Rojo: Al encenderse este LED, indica que uno de los tanques cuenta con un 85% de agua. Además se agregó una notificación que indica al usuario que tanque llegó a ese valor.





GEMELO DIGITAL

MODO SERVIDOR



ACELERADO

En la esquina superior izquierda se encuentra un "drop down menu" con 6 opciones disponibles para modificar el tiempo de simulación

- Normal: Velocidad "real"
- $\times X$: X representa a la velocidad de simulación
- La variable se publica en el servidor de modo que se puede modificar de manera externa



GRAFICA ALTURA

En la esquina inferior izquierda se presenta una gráfica de evolución de la altura en los tanques a lo largo del tiempo

- Gráfica verde: Representa el valor de la altura en el tanque 1
- Gráfica rosa: Representa el valor de la altura en el tanque 2



GRAFICA CAUDAL

En la esquina inferior derecha se presenta un gráfico con el agua a través de las válvulas a lo largo del tiempo

- Gráfica amarilla: Caudal de la bomba
- Gráfica rosa: Caudal de la válvula solenoide
- Gráfica azul: Caudal de la válvula bola



"BUGS"

- Un ligero bloqueo en la entrada manual de la bomba al inicio, a veces es necesario pulsar 2 veces para que se active
- Al alternar las válvulas solenoide y bola desde el servidor y desde la App simultáneamente, llega a bloquear la modificación del valor



"BUGS"

- Debido a la lógica separada implementada, al escalar el tiempo, se modifica la representación de la pendiente en la gráfica de alturas en la gráfica en lugar de acelerar su representación

